

Guide d'administration

Protocole *Cisplatine-vinorelbine (NCIC BR.10)*

Rédaction : mai 2010

Révision : avril 2016, février 2020 (section [2.3. Thérapie de support – Antiémétiques](#))

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)

1. Application thérapeutique^{1,2}

Traitement adjuvant de l'adénocarcinome pulmonaire, non à petites cellules, résécable (début de thérapie < 6 semaines postopératoire).

Tumeur stade IB-II (T2N0, T1N1, T2N1).

ECOG 0 à 1.

- › Évaluation de l'INESSS (date) : N/A
- › Liste Régie de l'assurance maladie du Québec (24 mars 2016) : <http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/regie/publications-legales/Pages/liste-medicaments-etablisements.aspx> (liste régulière)

2. Guide d'administration

2.1. Description du protocole¹

Aux jours 1 et 8 de chaque cycle, on administre le cisplatine et la vinorelbine. Aux jours 15 et 22, seule la vinorelbine est administrée. Un total de 4 cycles de 4 semaines sont administrés.

En clinique externe.

2.2. Schéma d'administration

Ordre*	Médicament	Dose	Description
#1	Vinorelbine	25 mg/m ² (jours 1, 8, 15 et 22)	› IV dans 50 ml de NaCl 0,9 % en 6 à 10 minutes**
#2	Cisplatine	50 mg/m ² (jours 1 et 8)	› IV soluté; dans 1 litre de NaCl 0,9 % à une vitesse maximale de 1 mg/min***

› Répéter aux 28 jours pour 4 cycles

*Ordre d'administration des médicaments en fonction de leur potentiel irritant lors d'extravasation (du plus vésicant au moins vésicant) en l'absence de données claires dans l'étude principale⁹.

**En périphérie, on utilise une voie primaire de dextrose 5 % ou NaCl 0,9 % à haut débit lors de l'administration d'un agent vésicant⁹. Après l'injection du médicament, bien rincer la veine avec 75-125 ml de soluté³.

***Il n'y a pas de consensus dans les différentes études en ce qui concerne le temps de perfusion du cisplatine. Selon certains auteurs, on devrait administrer le cisplatine à une vitesse maximale de 1 mg/min⁴.

2.3. Thérapie de support

› Hydratation¹⁹⁻²²

- S'assurer d'administrer le cisplatine aux patients euvolémiques.
- Vérifier la fonction rénale avant l'administration.
- Administration lente du cisplatine en combinaison avec une hydratation entraînant une diurèse significative.
- Soluté : NaCl 0,9 % + KCl 20 mEq / litre à 500 mL / heure X 2 (minimum) à 3 heures pré-cisplatine. Reprise de l'hydratation post-cisplatine pendant 1 heure. (On vise 2 à 3 litres au total dans la journée, incluant tous les volumes).
- On ne recommande plus l'utilisation de mannitol ou de furosémide.
- À moins de contre-indication, on recommande fortement au patient de continuer à s'hydrater pour 2 à 3 jours suivant son traitement au cisplatine (10 à 12 verres d'eau par jour).
- Lorsque possible, monitorer la créatinine sérique 3 à 5 jours après l'administration de cisplatine.
- Modifier le contenu en électrolytes du soluté d'hydratation selon les résultats de laboratoires.
- En présence de surcharge liquidienne, on recommande d'utiliser le furosémide IV.
- Réévaluer la fonction rénale avant chaque administration.

› Surveillance du magnésium

- La diminution des niveaux sériques de magnésium semble être l'un des premiers signes de néphrotoxicité au cisplatine⁵. Elle serait dépendante de la dose cumulative de cisplatine. L'utilisation d'emblée de magnésium oral ou intraveineux

pour prévenir l'hypomagnésémie est controversée (volet prophylaxie). Cependant, pour restaurer une hypomagnésémie non symptomatique, une dose 3-4 g de sulfate de magnésium peut être ajoutée dans 250 ou 500 mL de NaCl 0,9 % ou D5 % et donnée en dérivé (1 gramme à l'heure)^{6,7}. Dans le cas d'hypomagnésémie sévère symptomatique, on peut se référer à la documentation scientifique pour un traitement plus agressif.

› **Antiémitiques^{8, 10}**

Jours 1 et 8 : potentiel hautement émétisant (> 90 %)

Antiémitiques pré-chimiothérapie

Pré-chimio	Antagoniste NK1	Sétron	Dexaméthasone	Olanzapine*
Option 1	Aprépitant 125 mg PO	PO ou IV	12 mg PO/IV	5-10 mg PO
Option 2	NEPA [Nétupitant 300 mg + Palonosétron 0,5 mg] PO		12 mg PO/IV	5-10 mg PO

* : Étant donné la somnolence avec l'olanzapine, pourrait être pris la veille au coucher. Dans ce cas, l'olanzapine post chimiothérapie devra être débuté le soir du jour 1 et jour 8.

Antiémitiques post-chimiothérapie

Post-chimio	Jours 2 et 9	Jours 3 et 10	Jours 4 et 11	Commentaire
Aprépitant	80 mg	80 mg	----	Si utilisé en pré-chimio
Dexaméthasone	8 mg	8 mg	8 mg	
Olanzapine	5-10 mg	5-10 mg	5-10 mg	Peut être donné au coucher si somnolence
Au besoin : prochlorpérazine ou métoclopramide si nausées ou vomissements				

Jours 15 et 22 : potentiel très faiblement émétisant (< 10 %)

- Pré-chimiothérapie: aucun antiémétique
- Post-chimiothérapie: prochlorpérazine ou métoclopramide au besoin si nausées ou vomissements.

› **Surveillance des symptômes reliés à la perfusion du cisplatine¹¹**

- L'incidence des réactions d'hypersensibilité au cisplatine est de 5 à 20 % et l'apparition initiale se fait dans les minutes ou les jours suivant le début de la perfusion, entre le 4^e et le 8^e cycle, généralement après le 6^e cycle ([voir section 4.1 – Effets indésirables](#)).

› **Irritation et douleur au site d'injection^{3, 9}**

- L'administration de la vinorelbine en bolus de 6-10 minutes diminue l'incidence de cet effet secondaire. Bien rincer la veine après l'administration avec 75 à 125 ml de soluté.

› **Douleur au site de la lésion tumorale^{12, 17}**

- Apparaît généralement 30 minutes après l'administration de la première dose de vinorelbine. Cette douleur est d'une durée variant de 1 heure à 2 jours. Les anti-inflammatoires non-stéroïdiens, les corticostéroïdes et les opiacés peuvent aider au soulagement de ces symptômes.

› **Surveillance de la constipation⁴**

- La constipation accompagnée de douleurs abdominales peut être présente avec la vinorelbine.
- Prescription d'un laxatif stimulant et d'un agent émollient si besoin.

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Ajustement de la dose selon la fonction rénale^{3,4,7}

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Cisplatine	Clcr 46-60 ml/min: 75 % de la dose Clcr 31-45 ml/min: 50 % de la dose Clcr ≤ 30 ml/min: omettre le cisplatine
Vinorelbine	Aucun ajustement requis

3.2. Ajustement de la dose selon la fonction hépatique^{3,4,7}

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Cisplatine	Aucun ajustement requis
Vinorelbine	Bilirubine ≤ 35 µmol/L = 100% de la dose Bilirubine 36-50 µmol/L = 50% de la dose Bilirubine > 50 µmol/L = 25% de la dose

3.3. Ajustement des doses selon la toxicité hématologique¹

Jour du cycle	Neutrophiles x10 ⁹ /L		Plaquettes x10 ⁹ /L	Ajustement posologique recommandé
Jours 1 et 8	≥1,5	et	≥ 100	Administrer le traitement
	< 1,5	et/ou	< 100	Reporter le traitement d'une semaine
Jours 15 et 22	≥1,5	et	≥ 100	Administrer le traitement
	1,0-1,49	et/ou	75-99	Administer 50% de vinorelbine*
	< 1,0	et/ou	< 75	Omettre la vinorelbine

En vertu d'un contexte de soins à visée curative, l'administration de filgrastim peut être envisagée pour maintenir l'intensité des doses si la neutropénie est le seul facteur limitant (ces recommandations sont basées sur un consensus d'expert)

*Bien que l'étude originale prévoyait une omission de la dose de vinorelbine aux jours 15 et 22 pour une neutropénie < 1,5 x10⁹/L ou une thrombocytopénie < 100 x10⁹/L, plusieurs regroupements (p.ex BCCA) proposent plutôt d'administrer la vinorelbine mais à dose réduite selon le seuil décrit dans le tableau 3.3.

4. Monitoring

4.1. Effets indésirables

La **leucopénie** est fréquente et peut être dose-limitante.

Les **nausées et vomissements** aigus sont communs avec le cisplatine et peuvent être sévères, nécessitant ainsi une prophylaxie pré-chimiothérapie. De plus, des nausées de type retardés peuvent être présentes et requérir une prophylaxie post-chimiothérapie. Les **nausées** sont généralement de faible intensité avec la vinorelbine et bien contrôlées avec la médication antiémétique ([voir section 2.3 – Thérapie de support](#)).

L'**ototoxicité** peut être secondaire au cisplatine. La perte auditive est cumulative et irréversible dépendante : une diminution de la vitesse de perfusion pourrait en diminuer l'incidence⁷.

Le cisplatine est potentiellement **néphrotoxique**. La néphrotoxicité aiguë se manifeste par une augmentation transitoire de la créatinine sérique dans les jours suivant l'administration et est due à un dommage réversible causé aux tubules rénaux. La néphrotoxicité chronique se caractérise par une altération irréversible de la structure du néphron et de son fonctionnement. Elle se manifeste généralement après l'administration de plusieurs cycles¹³. **Les facteurs pouvant augmenter la néphrotoxicité au cisplatine sont** : l'âge, la radiothérapie rénale, l'alcoolisme, l'utilisation concomitante de médicaments néphrotoxiques, la déshydratation, l'hypertension artérielle, l'hypoalbuminémie et l'hyperuricémie¹⁴⁻¹⁶.

Une réaction **d'hypersensibilité** au cisplatine est possible ([voir section 2.3 – Thérapie de support](#)). Un tableau récapitulatif des interventions est disponible dans le guide suivant : [Prise en charge de l'hypersensibilité associée aux chimiothérapies à base de sels de platines et de taxanes](#). Selon la réaction, un protocole de désensibilisation peut être instauré pour les cycles subséquents¹¹.

Alopécie : 25%, réversible à l'arrêt du traitement.

La **neuropathie périphérique** (attribuable au cisplatine et à la vinorelbine) est fonction de la dose cumulative. Elle est graduellement réversible mais dans certains cas irréversible.

La **constipation** peut être sévère avec la vinorelbine et des cas d'iléus ont été rapportés ([voir section 2.3- Thérapie de support](#)).

La vinorelbine est **vésicante**, le cisplatine est **irritant** (extravasation)⁹.

L'**irritation veineuse** (phlébite) est fréquente avec la vinorelbine et se présente comme une sensation de brûlure au site d'injection et de serrement le long de la veine près du site. Cette réaction est plus fréquente avec l'administration en perfusion de 20 à 30 minutes. C'est pourquoi l'administration en bolus (6-10 min.) via la tubulure d'un soluté est recommandée. L'insertion d'une voie centrale permet d'éviter cet effet indésirable^{23, 24}. L'application de chaleur et le rinçage de la tubulure avant et après l'administration avec du soluté physiologique peut diminuer l'inconfort^{12, 24}. Dans la pratique clinique, un corticostéroïde (p.ex.: l'hydrocortisone 100mg IV ou la dexaméthasone IV) peut être administré avant l'infusion de vinorelbine chez les patients avec une voie périphérique présentant de l'irritation veineuse²⁵.

La **dyspnée aiguë** et le **bronchospasme** sont des réactions sévères mais rares qui s'apparentent à une réaction allergique et pouvant répondre à l'administration de broncho-dilatateurs. Une réaction subaiguë peut également survenir se présentant par de la toux, de la dyspnée, de l'hypoxémie et une

infiltration interstitielle. Cette réaction pulmonaire peut répondre à une corticothérapie et l'administration d'oxygène peut soulager les symptômes³.

Selon la littérature scientifique, il existerait une association possible entre le cisplatine et les **événements thromboemboliques veineux**. En effet, des cas de thrombose veineuse profonde et/ou d'embolie pulmonaire pourraient être associés au cisplatine¹⁸.

Tableau des effets indésirables¹

Effets indésirables (n=482)	Tous grades (%)	Grades 3 et 4 (%)
Fatigue	81	15
Anorexie	55	10
Alopécie	32	0
Nausées	80	10
Vomissements	48	7
Diarrhées	23	1
Constipation	47	3
Infection	22	1
Neutropénie fébrile	7	6
Ototoxicité	21	2
Neuropathie sensorielle	48	2
Neuropathie périphérique	15	3
Anémie	93	7
Neutropénie	88	73
Thrombocytopénie	32	1
Décès dû au traitement	0,8	--

CTCAE version non spécifiée dans l'étude¹

4.2. Interactions cliniquement significatives^{3,4,7}

La **vinorelbine** est un substrat majeur du CYP450 3A4, mineur du CYP450 2D6. C'est également un faible inhibiteur des CYP450 2D6 et 3A4.

Le **cisplatine** n'est pas métabolisé par les CYP450.

Interaction	Médicament impliqué	Effet	Conduite suggérée
Inhibiteurs puissants du CYP450 3A4 (p. ex. : kétoconazole, itraconazole, clarithromycine, posaconazole, etc.)	Vinorelbine	↑ des concentrations de vinorelbine. <i>Sévérité : Majeure</i>	Éviter la co-administration. Surveiller les signes de toxicité (neuropathies, diminution du péristaltisme).
Inducteurs puissants du CYP450 3A4 (p. ex. : carbamazépine, phénytoïne, rifampine, millepertuis, etc.)	Vinorelbine	↓ des concentrations de vinorelbine. <i>Sévérité : Majeure</i>	Éviter la co-administration.
Anticonvulsivants (p. ex. : carbamazépine, phénytoïne, acide valproïque)	Cisplatine	↓ des concentrations sériques de carbamazépine et de phénytoïne par diminution de l'absorption, augmentation du métabolisme. <i>Sévérité : modérée</i>	Utiliser avec prudence. Surveiller les concentrations sériques de carbamazépine, phénytoïne et d'acide valproïque.
Diurétiques de l'anse (p. ex. : acide éthacrynique, bumétanide, furosémide)	Cisplatine	↑ du risque de néphrotoxicité ou ototoxicité. <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence. L'administration adéquate de liquide peut aider à limiter la néphrotoxicité.
Lithium	Cisplatine	↓ des concentrations sériques du lithium. <i>Sévérité : modérée</i>	Utiliser avec prudence. Surveiller les concentrations de lithium périodiquement et l'état clinique du patient.

Interaction	Médicament impliqué	Effet	Conduite suggérée
Médicaments néphrotoxiques (p. ex. : aminosides, amphotéricine B, agents de contraste, acide zolédronique, tacrolimus, etc.)	Cisplatine	↑ du risque de néphrotoxicité. <i>Sévérité : modérée</i>	Éviter la co-administration. Aminosides : considérer ne pas administrer moins de 2 semaines après l'administration du cisplatine.
Vaccins vivants	Vinorelbine et cisplatine	Risque de développer une infection. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration.
Warfarine	Cisplatine	↑ du RNI et du risque de saignement. <i>Sévérité : modérée</i>	Utiliser avec prudence. Surveiller le RNI étroitement. Surveiller l'apparition de signes de saignement.

4.3. Suivi de laboratoire

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de BASE	FSC, AST, ALT, phosphatase alcaline, bilirubine, urée, créatinine, Mg, électrolytes Audiogramme
Aux jours 1 et 8 (maximum 24 heures avant)	FSC, AST, ALT, phosphatase alcaline, bilirubine, urée, créatinine, Mg, électrolytes
Aux jours 15 et 22 (maximum 24 heures avant)	FSC, (Si cliniquement indiqué : AST, ALT, phosphatase alcaline, bilirubine, urée, créatinine, Mg, électrolytes)
Si cliniquement indiqué	Audiogramme

5. Références

1. Winton T, Livingston R, Johnson D et al. Vinorelbine plus cisplatine vs observation in resected non-small-cell lung cancer. *N Eng J Med* 2005; 352(25):2589-97.
2. Douillard JY, Rosell R, De Lena M, Carpagnano F, Ramlau R, Gonzáles-Larriba JL et al. Adjuvant vinorelbine plus cisplatine versus observation in patients with completely resected stage IB-IIIa non-small-cell lung cancer (Adjuvant Navelbine International Trialist Association [ANITA]): a randomised controlled trial. *Lancet Oncol.* 2006 Sep; 7(9):719-27.
3. Hospira Healthcare Corporation. Monographie de Vinorelbine. Saint-Laurent, Québec. Juin 2007.
4. Lexi-Comp Online™, Lexi-Drugs Online™, Hudson, Ohio: Lexi-Comp, Inc. Consulté en ligne le 4 avril 2016.
5. Lajer H, Dougard G. Cisplatine and hypomagnesemia. *Cancer Treat Rev* 1999; 25:47-58.

6. Martin M, Diaz-Rubio E, Casado A et al. Intravenous and oral magnesium supplementations in the prophylaxis of cisplatin-induced hypomagnesemia. *Am J Clin Oncol* 1992; 15(4):348-351.
7. DRUGDEX® System (version électronique). Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. Disponible à : <http://www.micromedexsolutions.com> (Consulté en ligne le 4 avril 2016).
8. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Guide pour la prévention et le traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie ou la radiothérapie chez l'adulte. Rapport rédigé par Dominique Arsenault, Karine Almanric, Amélie Chartier, Nathalie Letarte et Mélanie Simard. Québec, Qc : INESSS; 2019. 65 p. Disponible à l'adresse : https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Oncologie/INESSS_Antiemetiques.pdf
9. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Prise en charge de l'extravasation associée aux traitements antinéoplasiques. Guide de pratique rédigé par Jim Boulanger. Québec, Qc : INESSS; 2014. 58p. Disponible à l'adresse : http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/INESSS_Prise_en_charge_extravasation_associee_traitements_antineoplastiques.pdf.
10. Hesketh PJ, Kris MG, Basch E, Bohlke K, Barbour SY, Clark-Snow RA et al. Antiemetics: American Society of Clinical Oncology clinical practice guideline update. *J Clin Oncol* 2017, 35(28):3240-61.
11. Comité de l'évolution de la pratique en oncologie. Prise en charge de l'hypersensibilité associée aux chimiothérapies à base de sels de platines et de taxanes. Direction québécoise de cancérologie, ministère de la Santé et des Services sociaux. Bibliothèque et archives nationales du Québec, 2013. Disponible à l'adresse : [http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO - Hypersensibilite_sels_platine_taxanes\(2013-07-24\).pdf](http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO - Hypersensibilite_sels_platine_taxanes(2013-07-24).pdf).
12. Kornek GV, Kornfehl H, Hejna M, Raderer M, Zochbauer S, Scheuhauer. Acute Tumor Pain in Patients With Head and Neck Cancer Treated With Vinorelbine. *JNCI* 1996; 88(21) : 1593.
13. Cornelison TL, Reed E. Nephrotoxicity and hydration management for cisplatin, carboplatin and ormaplatin. *Gynecol Oncol* 1993; 50:147-58.
14. Anand AJ, Bashey B. Newer insight into cisplatin nephrotoxicity. *Ann Pharmacother* 1993; 27:1519-25.
15. Ries F, Klastersky J. Nephrotoxicity induced by cancer chemotherapy with special emphasis on cisplatin toxicity. *Am J Kidney Dis* 1986; 13(5):368-79.
16. Nanji AA, Stewart DJ, Mikhael NZ. Hyperuricemia and hypoalbuminemia predispose to cisplatin-induced nephrotoxicity. *Cancer Chemother Pharmacol* 1986; 17(3):274-6.
17. Colleoni M, Gaion F, Vicario G, Nelli P, Pancheri F, Sgarbossa G. Pain at tumor site after vinorelbine injection: description of an unexpected side effect. *Tumori* 1995; 81(3): 194-196.
18. Santé Canada. Infovigilance sur les produits de santé. Disponible au <http://www.sc-hc.gc.ca/> (consulté le 6 avril 2016).
19. Morgan KP, Buie LW, Savage SW. The role of mannitol as a nephroprotectant in patients receiving cisplatin therapy. *Ann Pharmacother* 2012; 46:276-81.
20. Santoso JT, Lucci JA, Coleman RL et al. Saline, mannitol, and furosemide hydration in acute cisplatin nephrotoxicity : a randomized trial. *Cancer Chemother Pharmacol* 2003; 52:13-18.
21. Leu L, Baribeault D. A comparaison of the rates of cisplatin (cDDP)-induced nephrotoxicity associated with sodium loading or sodium loading with forced diuresis as a preventive measure. *J Oncol Pharm Practice* 2010; 16:167-171.
22. Launay-Vacher V, Rey JB, Isnard-Bagnis C et al. Prevention of cisplatin nephrotoxicity: state of the art and recommendations from the European Society of Clinical Pharmacy Special Interest Group on Cancer Care. *Cancer Chemother Pharmacol* 2008; 61:903-909.
23. Domenech GH, Vogel CL. A Review of Vinorelbine in the Treatment of Breast Cancer. *Clinical Breast Cancer* 2001; 2(2): 113-128.
24. Gregory RK, Smith IE. Vinorelbine- a clinical review. *British journal of Cancer* 2000; 82(12): 1907-1913.
25. Ginopoulos P, Mastronikolis NS, Karana A, et al. Use of dexamethasone in the management of phlebitis caused by intravenous administration of vinorelbine (navelbine). *Medical Science Research* 1998; 26(6):397-398.